

Formulario de ADC y Tiempos

⋆ Microcontroladores y Procesamiento Analógico ⋆

Guía rápida de ecuaciones de oscilador, conversión A/D, muestreo e índice de variables

⋆ 1. Oscilador y Ciclo de Instrucción

- **Periodo del Oscilador Principal (T_{osc}):**

$$T_{\text{osc}} = \frac{1}{f_{\text{osc}}}$$

- **Tiempo por Ciclo de Instrucción (T_{CY}) — Temps per cicle:**

$$T_{\text{CY}} = \frac{4}{f_{\text{osc}}}$$

⋆ 2. Ecuaciones de Conversión (ADC / DAC)

- **Voltaje Analógico de Salida (V_{out}):**

$$V_{\text{out}} = V_{\text{REF-}} + (V_{\text{REF+}} - V_{\text{REF-}}) \cdot \frac{D_{\text{in}}}{2^N - 1}$$

- **Código Digital de Salida (D_{out}):**

$$D_{\text{out}} = \left[(2^N - 1) \cdot \frac{V_{\text{in}} - V_{\text{REF-}}}{V_{\text{REF+}} - V_{\text{REF-}}} \right]$$

⋆ 3. Tiempos de Adquisición y Reloj del ADC

- **Periodo del Reloj A/D (TAD):**

$$TAD = \frac{2^n}{f_{\text{osc}}}$$

- **Tiempo de Adquisición ($TACQ$):**

$$TACQ = 2^n \cdot TAD$$

- **Tiempo Total de Muestreo (T_{muestra}):**

$$T_{\text{muestra}} = TACQ + 12 \cdot TAD$$

⋆ 4. Criterio de Muestreo, Resolución y Error

- **Condición Anti-Aliasing (Criterio de Nyquist):**

$$\text{Para evitar aliasing: } f_{\text{muestra}} > 2f \iff f_{\text{muestra}} = T_{\text{muestra}}^{-1}$$

- **Resolución en Tensión ($ADCR$ / LSB):**

$$\text{Resolución} = \frac{V_{\text{REF+}} - V_{\text{REF-}}}{2^N - 1} \equiv ADCR$$

- **Error Máximo de Conversión:**

$$\text{Error máximo de conversión} = \frac{ADCR}{2}$$

♡ Índice de Variables y Unidades de Medida ♡

Símbolo	Significado / Descripción	Unidad
f_{osc}	Frecuencia del oscilador principal del microcontrolador	Hz / MHz
T_{osc}	Periodo del reloj base del oscilador $(1/f_{\text{osc}})$	s / μs / ns
T_{CY}	Tiempo por ciclo de instrucción $(4 \cdot T_{\text{osc}})$	s / μs
N	Resolución en número de bits del conversor	bits
$V_{\text{REF+}}, V_{\text{REF-}}$	Tensiones de referencia superior e inferior	Volts (V)
$V_{\text{in}}, V_{\text{out}}$	Tensión analógica de entrada (ADC) / salida (DAC)	Volts (V)
$D_{\text{in}}, D_{\text{out}}$	Valor o código digital entero	Adimensional
n	Divisor de frecuencia del reloj ADC	Adimensional
TAD	Periodo del reloj interno del módulo ADC	s / μs
$TACQ$	Tiempo de adquisición del condensador de muestreo	s / μs
T_{muestra}	Tiempo total de muestreo $(TACQ + 12 \cdot TAD)$	s / μs
f_{muestra}	Frecuencia de muestreo $(1/T_{\text{muestra}})$	Hz / kHz
$ADCR$	Resolución analógica paso mínimo (LSB)	Volts (V) / mV